

Documentação de Manutenção de Software: Sistema de Cadastro de Clientes

WESLEY KELVEN SOUSA ROCHA
Engenharia de software II

1. Contexto

Este documento explica a execução de oito solicitações de manutenção (identificadas de M01 a M08) aplicadas ao sistema de cadastro de clientes. O relatório descreve de forma estruturada todo o ciclo de vida dessas intervenções, abrangendo desde a classificação técnica das demandas e a análise de impacto até as implementações realizadas, os procedimentos de testes e a verificação dos resultados finais. O objetivo é documentar as melhorias aplicadas, assegurando a rastreabilidade e a qualidade do software.

2. Processo de manutenção aplicado

1. Solicitação — Recebimento das solicitações M01 a M08 encaminhadas pela empresa (cadastro de clientes).
2. Análise — Leitura de cada solicitação e classificação quanto ao tipo de manutenção (corretiva, adaptativa, evolutiva ou preventiva).
3. Análise de impacto — Verificação de quais campos, validações e componentes de interface seriam afetados por cada mudança, e possíveis conflitos entre solicitações.
4. Implementação — Codificação das alterações no sistema de cadastro de clientes (formulário, validações, busca, botões e confirmação de exclusão).
5. Testes — Execução dos casos de teste T01 a T10, cobrindo cada uma das oito solicitações.
6. Documentação — Registro do problema, tipo de manutenção, alteração aplicada, teste realizado e resultado, neste documento.
7. Implantação — Entrega da versão atualizada do sistema (arquivo sistema-cadastro-clientes.html) para uso.

3. Classificação das solicitações

Cada solicitação foi classificada em um dos quatro tipos de manutenção de software: corretiva, adaptativa, evolutiva ou preventiva.

Cód.	Solicitação	Tipo	Justificativa
M01	Corrigir cadastro sem telefone	Corretiva	Corrige uma falha existente: o sistema aceitava salvar um cliente sem telefone.
M02	Aumentar campo Nome	Adaptativa	Adequa o campo a uma necessidade real de uso (nomes compostos longos), sem criar funcionalidade nova.
M03	Inserir CPF	Evolutiva	Adiciona uma funcionalidade nova ao cadastro, antes inexistente.
M04	Atualizar navegador	Adaptativa	Adequa o sistema a mudanças no ambiente/tecnologia (compatibilidade com navegadores atuais).
M05	Melhorar pesquisa	Evolutiva	Aprimora uma funcionalidade existente, ampliando os campos pesquisáveis.
M06	Validar e-mail	Corretiva	Corrige a ausência de validação, que permitia o cadastro de e-mails em formato inválido.
M07	Alterar botões	Preventiva	Reorganiza e padroniza a interface de ações, reduzindo erro do usuário e facilitando manutenções futuras.
M08	Confirmar exclusão	Preventiva	Reduz o risco de perda de dados por exclusão acidental.

4. Alterações implementadas

1. M01 · Corrigir cadastro sem telefone (Corretiva):

O campo "telefone" passou a ser obrigatório. O formulário valida o preenchimento antes de permitir salvar e exibe a mensagem "Telefone é obrigatório." quando vazio;

2. M02 · Aumentar campo Nome (Adaptativa):

O limite do campo "nome" foi ampliado de um tamanho curto para 120 caracteres, comportando nomes compostos e sobrenomes múltiplos sem truncamento;

3. M03 · Inserir CPF (Evolutiva):

Foi adicionado o campo CPF ao cadastro, com máscara automática (000.000.000-00), obrigatoriedade, verificação de duplicidade e validação dos dígitos verificadores segundo o algoritmo oficial de CPF;

4. M04 · Atualizar navegador (Adaptativa):

O sistema foi ajustado para uso de recursos de HTML, CSS e JavaScript amplamente suportados pelos navegadores atuais (Chrome, Firefox, Edge), incluindo meta viewport para adaptação de layout e testes de compatibilidade;

5. M05 · Melhorar pesquisa (Evolutiva):

A busca passou a considerar nome, telefone, CPF e e-mail simultaneamente, filtrando a lista em tempo real conforme o usuário digita e destacando o trecho correspondente na tabela;

6. M06 · Validar e-mail (Corretiva):

Foi implementada validação de formato de e-mail; valores fora do padrão nome@dominio são rejeitados com mensagem explicativa antes de salvar;

7. M07 · Alterar botões (Preventiva):

Os botões foram padronizados com cores e ícones consistentes por função (primário para salvar, neutro para cancelar, destrutivo para excluir), reduzindo a chance de erro do usuário e facilitando manutenções futuras de interface;

8. M08 · Confirmar exclusão (Preventiva):

Antes de remover um cliente, o sistema exibe uma janela de confirmação com o nome do cliente, evitando exclusões acidentais e perda de dados.

5. Testes realizados

Cada solicitação foi validada por meio de casos de teste manuais executados após a implementação.

Teste	Caso	Resultado esperado	Resultado obtido	Status
T01	Cadastrar cliente sem telefone	Sistema deve bloquear e exibir 'Telefone é obrigatório.'	Bloqueado com mensagem de erro	Aprovado
T02	Cadastrar nome longo (> 60 caracteres)	Campo deve aceitar até 120 caracteres sem truncar	Nome salvo integralmente	Aprovado
T03	Cadastrar CPF inválido (ex.: 111.111.111-11)	Sistema deve rejeitar e exibir 'CPF inválido.'	Rejeitado com mensagem de erro	Aprovado
T04	Cadastrar CPF válido	Sistema deve aceitar, formatar e salvar o CPF	CPF salvo e formatado (000.000.000-00)	Aprovado
T05	Abrir o sistema em Chrome, Firefox e Edge atualizados	Layout e funções devem se comportar de forma idêntica	Comportamento consistente nos três navegadores	Aprovado
T06	Buscar cliente por parte do telefone	Tabela deve filtrar em tempo real e destacar o trecho encontrado	Resultado filtrado e destacado com <mark>	Aprovado
T07	Cadastrar e-mail em formato inválido (ex.: 'cliente@')	Sistema deve bloquear e exibir 'E-mail em formato inválido.'	Bloqueado com mensagem de erro	Aprovado
T08	Verificar botões de ação na tabela	Botões de editar/excluir devem ter identidade visual clara e consistente	Botões padronizados com ícone e cor distintos	Aprovado
T09	Excluir um cliente	Sistema deve exibir modal de confirmação antes de excluir	Modal exibido; exclusão só ocorre após confirmação	Aprovado
T10	Cancelar exclusão no modal	Cliente não deve ser removido da lista	Cliente permanece na lista	Aprovado

6. Resultado e conclusão

As oito solicitações foram classificadas, implementadas e testadas com sucesso: duas corretivas (M01, M06), duas adaptativas (M02, M04), duas evolutivas (M03, M05) e duas preventivas (M07, M08). O sistema de cadastro de clientes resultante corrige as falhas relatadas, incorpora o novo campo CPF, melhora a busca, moderniza a compatibilidade com navegadores e reduz riscos de erro do usuário na interface, mantendo o histórico do processo de manutenção documentado do início ao fim.

7. Entregáveis

- sistema-cadastro-clientes.html — sistema funcional com as oito manutenções aplicadas.
- Este documento — classificação, processo, alterações, testes e resultado.